

ANDRÉ GAMA DE MATOS

ENGENHEIRO DE TESTES ELETRÔNICOS E P&D | SISTEMAS EMBARCADOS | AUTOMAÇÃO DE TESTES |
VISÃO COMPUTACIONAL E IA INDUSTRIAL

Manaus, Amazonas, Brasil | andrematos37@hotmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Testes Eletrônicos e P&D com 26 anos de experiência na indústria eletroeletrônica, atuando em Engenharia de Produto, Engenharia de Testes, NPI, Confiabilidade, Análise de Falhas e desenvolvimento tecnológico. Experiência no projeto e implantação de soluções industriais de visão computacional, automação de testes e IIoT, integrando Python, OpenCV, TensorFlow/Keras, sistemas embarcados, sensores, microcontroladores e rastreabilidade de produção. Atualmente é Pesquisador Residente em Microeletrônica no CBPF, aprofundando conhecimentos em SystemVerilog, RTL, verificação, protocolos de comunicação, ferramentas Cadence e fluxos baseados em PDK. Inglês fluente para comunicação técnica e colaboração global.

COMPETÊNCIAS-CHAVE

Engenharia de Testes / PCBA: ICT/FCT, teste funcional, jigas e programas de teste, troubleshooting, CPK, FMEA, confiabilidade e NPI.

Visão Computacional / IA: OpenCV, TensorFlow/Keras, CNNs, MobileNetV2, processamento de ROI, datasets, validação e implantação.

Produto / Manufatura: Validação de hardware e firmware, BIOS, drivers, imagens Windows/Linux, SAP/BOM, ECO/ECR, servidores e bancos de dados.

Embarcados / Automação: Python, C/C++, ESP32, Arduino, sensores industriais, comunicação serial, IoT/IIoT e interfaces web.

Projeto Digital / Microeletrônica: SystemVerilog, RTL, testbenches, SPI, fluxo ASIC, Cadence Xcelium, síntese, timing e PDK.

P&D / Documentação: Provas de conceito, validação experimental, análise de causa raiz, relatórios, manuais, releases e transferência tecnológica.

PROJETOS SELECIONADOS

SVC USB - Inspeção automatizada multiproduto de conectores

Projetou e implantou em linha de produção um sistema de visão computacional para conectores USB-A e USB-C, com receitas por modelo, classificação por Deep Learning, disparo por QR Code, interfaces de operador/engenharia, rastreabilidade, indicadores de yield e validação industrial. Software registrado no INPI. [GitHub](#) | [DOI](#)

SVC Molas - Plataforma de inspeção dual de molas

Desenvolveu um sistema completo com Python, OpenCV, TensorFlow/Keras, MobileNetV2, Streamlit, câmera USB, sensor industrial e Arduino. Implementou inspeção em duas ROIs, dashboards operacionais e relatórios de produção; validou a solução com mais de 1.000 unidades. Projeto de mestrado e software registrado no INPI. [GitHub](#) | [DOI](#)

SAPA IoT - Plataforma de automação industrial baseada em ESP32

Projetou e implantou um sistema embarcado IIoT para controle autônomo e gerenciamento energético de equipamentos de áudio industrial, com Wi-Fi, agenda multi-janela, modos manual/automático, administração web, registros de status e instalação em campo. [GitHub](#) | [DOI](#)

Controlador SPI Master - Projeto privado da residência em Microeletrônica

Desenvolveu e verificou um SPI Master full-duplex de 8 bits em SystemVerilog, incluindo RTL, testbench e simulação no Cadence Xcelium. O código-fonte permanece privado por obrigações de confidencialidade da residência.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) - Pesquisador Residente em Microeletrônica jul/2026 - atual

Remoto / Manaus-AM

- Pesquisa e desenvolvimento prático em projeto e verificação de circuitos digitais com SystemVerilog, RTL, testbenches, protocolos de comunicação, Cadence Xcelium e fluxos de circuitos integrados baseados em PDK.
- Desenvolveu e verificou um controlador SPI Master de 8 bits e realizou revisão técnica estruturada sobre comunicação SPI em sistemas imageadores.

Salcomp PLC - Analista de Engenharia de Produto Sênior

mar/2023 - jul/2026

Manaus-AM

- Engenharia de Produto, Testes, Confiabilidade e P&D para smart chargers e fontes chaveadas destinadas a smartphones, tablets, notebooks e terminais POS.
- Desenvolveu programas e jigas de teste, apoiou testes funcionais e validação de NPI, realizou análise de circuitos e falhas, investigação de confiabilidade, avaliação CPK e troubleshooting.
- Projetou e implantou soluções de IA Industrial e IIoT integrando câmeras, sensores, Arduino/ESP32, software, rastreabilidade e dashboards de produção; colaborou com equipes globais de P&D e elaborou relatórios técnicos, documentos de validação e manuais de instalação.

Positivo Tecnologia - Analista de Produto Sênior

set/2022 - dez/2022

Manaus-AM

- Engenharia de Produto, Testes e Validação Tecnológica para notebooks, desktops, tablets, celulares e terminais POS; coordenação técnica de atividades de validação e automação.
- Desenvolvimento e manutenção de scripts, BIOS, drivers, imagens Windows/Linux, sistemas operacionais, chaves IMEI, infraestrutura de servidores e documentação técnica.

Western Digital - Especialista de Engenharia - NPI e Validação Tecnológica

nov/2011 - jun/2022

Manaus-AM

- Liderou atividades de Engenharia de Produto e NPI para HDDs, incluindo validação de software, firmware, sistemas de teste e infraestrutura industrial.
- Suportou servidores, bancos de dados e sistemas de controle de processo e atuou com equipes globais nos Estados Unidos e Ásia em introdução de produtos, confiabilidade e redução de falhas.

Digitron - Analista de Engenharia de Produto

out/2010 - nov/2011

Manaus-AM

- Engenharia de Produto e NPI para HDDs, incluindo validação de sistemas de teste, análise de falhas, atualização de firmware/software e suporte à manufatura.

Samsung Electronics - Técnico de Engenharia de Processos (Jr / Pl / Sr)

jul/2004 - out/2010

Manaus-AM

- Engenharia de Produto, Processos e NPI para TVs, sistemas DVD, produtos de áudio, MP3 players e monitores; validação de hardware/firmware, análise de protótipos e atualização de equipamentos de teste.
- Gerenciamento de BOM/SAP e ECO/ECR e colaboração com P&D global na Coreia do Sul em introdução de produtos, análise de circuitos e solução de problemas técnicos.

Panasonic - Técnico de Qualidade / Validação de Produto

fev/2001 - jun/2004

Manaus-AM

- Validação de produtos e Engenharia da Qualidade para TVs, com testes funcionais, validação de hardware/software embarcado, análise de amostras e documentação técnica.

Elsys - Estagiário Técnico em Eletrônica

jan/2000 - out/2000

Manaus-AM

- Diagnóstico, validação e reparo de decodificadores de TV por assinatura e placas eletrônicas utilizando osciloscópios, analisadores de espectro/áudio, multímetros, frequencímetros e fontes AC ajustáveis.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E CAPACITAÇÃO

Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica - Sistemas Embarcados, UEA | 2024 - 2026, cursando

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, UniFatecie | 2023 - 2026, cursando

Bacharelado em Engenharia de Software, UNIASSELVI | concluído em 2025

Especialização em Desenvolvimento de Testes Automatizados em Sistemas Inteligentes, UEA | 2024

Especialização em Engenharia e Arquitetura de Software, PUC Minas | 2023

Especialização em Engenharia Eletrônica e de Computação, Unyleya | 2023

Tecnólogo em Automação Industrial, UNIP | 2014

Técnico em Eletrônica, IFAM | 2000

Capacitação em Microeletrônica, CI Amazônia / iRede | 320 horas, concluída em jul/2026, nota final 9,60

Capacitações Complementares: FMEA - Análise dos Modos e Efeitos das Falhas | Metalografia | SMT Avançado aplicado à Indústria 4.0 | AATEC DAY 2025 - Inteligência Artificial.

IDIOMAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Português: nativo | Inglês: fluente | Espanhol: comunicação profissional limitada.

Registros de software no INPI: SVC Molas - BR512026003433-7 | SVC USB - BR512026005765-5.